

CURSO 2026 - 2027 · DAM 2º · MODALIDAD A DISTANCIA / VIRTUAL

Proyecto Intermodular 2

Guía docente inicial de módulo: desarrollo de la solución software integral, articulación con 1º DAM, dinámica de aula taller, entregas parciales y criterios de evaluación oficial.

MÓDULO CURRICULAR

Proyecto Intermodular 2 (Código 1710 · DAM)

RÉGIMEN DE TRABAJO

Estrictamente Individual (Autoría Propia)

CICLO Y MODALIDAD

2º DAM (Grado Superior) · Virtual / Distancia

DOCENTE COORDINADOR

Sergio Capdevila Díez

DOCENCIA Y TUTORÍA

1 Sesión Semanal Sincrónica (Teams) + Aula Virtual

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1, RA2, RA3 y RA4 (Itinerario Oficial LOMLOE)

¿Qué es el Proyecto Intermodular de 2º DAM?

La oportunidad de concebir, programar y defender un producto software profesional integral

🧩 Síntesis Transversal del Ciclo

No es una asignatura teórica aislada: es el espacio donde convergen y se aplican todas las competencias técnicas aprendidas a lo largo de DAM.

- ▶ **Acceso a Datos:** Conectores JDBC, transacciones, ORM (JPA/Hibernate) y NoSQL.
- ▶ **Desarrollo de Interfaces:** Diseño ergonómico, usabilidad y componentes visuales.
- ▶ **PMDM Móvil:** Clientes Android/Multiplataforma y consumo de servicios.
- ▶ **PSP & Servicios:** APIs REST, concurrencia, sockets y seguridad de red.
- ▶ **SGE:** Lógica de negocio, integración y procesos empresariales.

👤 Carácter Estrictamente Individual

El proyecto es **100% individual**. Cada estudiante asume el rol completo de arquitecto de software, programador, tester y documentador técnico.

- ▶ **Autoría completa:** Eres el único responsable del diseño, repositorio y defensa.
- ▶ **Sin trabajos en grupo:** No se admiten fragmentaciones ni desarrollos compartidos.
- ▶ **Trazabilidad profesional:** Tu historial de commits en Git acredita tu trabajo constante.

📌 **Principio de Neutralidad Tecnológica:** Dispones de libertad para elegir tu propio stack (lenguaje backend, motor SQL/NoSQL, interfaz escritorio/móvil/web y ficheros). La única exigencia es **justificar técnicamente tu elección** en la memoria y demostrar su solvencia.

El Puente con 1º DAM: De la Metodología al Código

Cómo se articula lo trabajado en primer curso con la fase de desarrollo técnico de segundo



Bases Metodológicas de 1º DAM

En primer curso sentaste los cimientos de la ingeniería y dirección de proyectos de software bajo los dos grandes paradigmas:

- ▶ **Metodología Clásica (Predictiva):** Definición de alcance, Estructura de Descomposición del Trabajo (**EDT / WBS**), cronogramas con dependencias en **Gantt**, camino crítico y presupuestos financieros.
- ▶ **Marcos Ágiles Modernos:** Filosofía del Manifiesto Ágil, roles *Scrum* (*PO, Scrum Master, Devs*), artefactos (*Backlog, Incremento*), redacción de **Historias de Usuario** y tableros **Kanban**.



Evaluación de 1º y Cómputo del 10%

La base de 1º se evalúa mediante una **prueba objetiva tipo test de 10 puntos** que mide la adquisición teórica y práctica de dichas metodologías.

Régimen Oficial de Calificación:

- ▶ **No figura en las actas de 1º:** No afecta a la nota del boletín de primer curso.
- ▶ **Aplica un 10% a PI2 en 2º curso:** Se custodia internamente y promedia con la fase de segundo año.
- ▶ **Requisito Aprobatorio:** Exige al menos un **5,0 sobre 10** para poder promediar.

¿En qué consiste el Proyecto Software de 2º?

Un sistema informático desacoplado, modular y técnicamente reproducible

⚙️ Backend y Persistencia Robusta

El núcleo del sistema debe estructurarse mediante capas con responsabilidades claramente separadas:

- ▶ **Lógica de Negocio y Servicios:** Endpoints/APIs desacoplados de la presentación.
- ▶ **Modelo de Datos Consistente:** Mínimo **3 entidades fuertemente relacionadas** con integridad referencial garantizada.
- ▶ **Operaciones CRUD Completas:** Altas, consultas con filtros, modificaciones y bajas lógicas/físicas operativas.
- ▶ **Motor de Datos:** Base relacional (SQL) con ORM o base documental NoSQL (MongoDB).

📱 Cliente Multiplataforma, Ficheros y Git

La capa de interacción con el usuario y la gestión del código fuente deben responder a estándares profesionales:

- ▶ **Interfaz de Usuario Operativa:** Aplicación de escritorio, móvil o interfaz web conectada en tiempo real al backend.
- ▶ **Módulo de Ficheros:** Funcionalidad de importación y exportación de datos mediante ficheros estructurados (**JSON, XML o CSV**).
- ▶ **Trazabilidad en Git:** Repositorio con commits frecuentes semana a semana. Prohibido subir el proyecto en un único commit final.

Dinámica de Clase: 1 Sesión Semanal en Teams

Una clase estructurada: explicación metodológica previa y taller guiado con resolución de dudas

1ª Parte: Pautas y Metodología

EXPOSICIÓN CONCEPTUAL BREVE

Al arrancar la sesión síncrona en directo por Teams, abordamos las pautas clave que necesitaréis para orientar el proyecto:

- ▶ Criterios de arquitectura en capas y buenas prácticas de Clean Code.
- ▶ Patrones de diseño de APIs, DTOs y manejo de excepciones.
- ▶ Estructuración formal de la memoria técnica oficial conforme a plantilla.
- ▶ Pautas para planificar sprints y preparar el vídeo demostrativo de defensa.

2ª Parte: Trabajo Autónomo y Dudas de Arquitectura

ORIENTACIÓN CONCEPTUAL Y ENFOQUE DE DISEÑO

La mayor parte de la clase es vuestro espacio de trabajo individual en directo:

- ▶ **Trabajo activo en el proyecto:** Avanzar en el diseño, la lógica del sistema y la redacción de la memoria técnica durante la sesión.
- ▶ **Consultas de arquitectura y enfoque:** Resolución de dudas sobre diseño conceptual, estructura de capas, patrones o problemas de integración.
- ▶ **Autonomía y Troubleshooting:** *No se entrará a mirar código en clase.* Es responsabilidad del estudiante buscar información, hacer troubleshooting, configurar el entorno y depurar su código.

 **Regla de Oro de la Sesión Síncrona:** Las clases **NO quedan grabadas**. La conexión puntual y activa a Teams es tu oportunidad clave para recibir pautas docentes y contrastar decisiones de arquitectura antes de bloquearte.

Los Tres Componentes de la Entrega Final

Una evaluación técnica rigurosa que valora el software, la memoria formal y la exposición

1. Software (50%)

PRODUCTO FUNCIONAL V1.0

- ▶ **100% Operativo:** Sin caídas, errores no controlados o pantallas en blanco.
- ▶ **Arquitectura en Capas:** Separación estricta entre presentación, negocio y datos.
- ▶ **Integración Real:** Backend conectado a base de datos y UI funcional.
- ▶ **Ficheros:** Importación/exportación JSON, XML o CSV en vivo.
- ▶ **Repositorio Git:** Código limpio, comentado y con README claro.

2. Memoria (30%)

DOCUMENTO OFICIAL FORMAL

- ▶ **Plantilla CIFP Avilés:** Cumplimiento estricto en DOCX y PDF.
- ▶ **30 a 90 páginas:** Margen 2,5 cm, letra 12 pt, interlineado 1,5.
- ▶ **Contenido Completo:** Casos de uso, diagramas E/R, diagramas de clases, manual de instalación/Docker y manual de usuario.
- ▶ **Rigor Académico:** Sin faltas y con citas formales (APA / UNE).

3. Vídeo (20%)

DEFENSA AUDIOVISUAL EN TEAMS

- ▶ **Grabación en Teams:** Vídeo individual compartiendo escritorio y voz.
- ▶ **10 a 20 minutos:** Ajuste estricto al tiempo establecido.
- ▶ **Demostración Operativa:** Ejecución en tiempo real de los flujos CRUD.
- ▶ **Justificación Técnica:** Explicación de decisiones de arquitectura y código.

Calendario de Entregas Parciales y Convocatorias

Superación por evaluación continua mediante 2 entregas parciales o recuperación en convocatorias ordinarias

1ª Entrega Parcial

PRIMERA EVALUACIÓN (DISEÑO Y ARQUITECTURA)

- ▶ **Anteproyecto completo:** Especificación de requisitos y casos de uso.
- ▶ **Diseño de Arquitectura:** Diagrama E/R normalizado y mockups de interfaz.
- ▶ **Sin Prototipo Funcional:** *No se exige código funcional en esta fase.*
- ▶ **Repositorio Git:** Estructura inicial del proyecto y tablero Kanban.

2ª Entrega Parcial

SEGUNDA EVALUACIÓN (PROYECTO COMPLETO)

- ▶ **Entrega de Todo el Proyecto:** Código software v1.0, memoria oficial completa y vídeo en Teams.
- ▶ **Aprobado Directo del Módulo:** Si apruebas las dos parciales, *superas el módulo antes de la primera convocatoria ordinaria.*
- ▶ **Seguimiento Continuo:** Entregas intermedias en Git a voluntad del profesor.

Convocatorias Ordinarias

RECUPERACIÓN OFICIAL (TODO EL PROYECTO)

- ▶ **Para Quienes No Superen las Parciales:** Se dispone de las dos convocatorias ordinarias oficiales para recuperar.
- ▶ **Presentación Integral:** En convocatoria se presenta **todo el proyecto completo** (software + memoria + vídeo).
- ▶ **Mínimo 5,0** y todos los componentes 100% finalizados.

📢 **Publicación de Fechas Concretas:** Los días y horas límite exactos de cada entrega se notificarán y publicarán a lo largo del curso a través del **aula virtual** (Moodle de Educastur y Microsoft Teams).

Vías de Superación: Parciales vs Convocatorias

Aprobado continuo mediante entregas parciales o recuperación oficial con todo el proyecto

1. Superación por Entregas Parciales

APROBADO DIRECTO ANTES DE LA 1ª CONVOCATORIA ORDINARIA

La vía principal y preferente para superar el módulo:

- ▶ **Aprobar las dos entregas parciales:** Es necesario superar con éxito tanto la 1ª entrega parcial (anteproyecto y diseño) como la 2ª entrega parcial (proyecto integral: software + memoria + vídeo).
- ▶ **Aprobado anticipado:** Quien apruebe ambas parciales **supera el módulo directamente antes de ir a la primera convocatoria ordinaria**.
- ▶ **Cumplimiento en fecha y forma:** Ambas entregas deben presentarse puntualmente en el aula virtual según los requisitos fijados.

2. Recuperación en Convocatorias Ordinarias

PRESENTACIÓN DE TODO EL PROYECTO COMPLETO

Para quienes no superen el módulo mediante las parciales:

- ▶ **Oportunidad en convocatorias oficiales:** Quienes suspendan alguna entrega parcial o no entreguen en plazo podrán recuperar en las dos convocatorias ordinarias oficiales.
- ▶ **Entrega de todo el proyecto:** En convocatoria se debe presentar obligatoriamente **todo el proyecto completo** (software 100% operativo en Git, memoria oficial según plantilla y vídeo en Teams).
- ▶ **Nota mínima de 5,0** y cumplimiento íntegro de todos los componentes.

 **En resumen:** El módulo se supera aprobando las dos entregas parciales (pudiendo aprobar antes de la 1ª convocatoria ordinaria). Si no es así, se podrá recuperar en las dos convocatorias ordinarias presentando todo el proyecto completo.

Sistema de Calificación y Ponderación Final

Transparencia absoluta en la fórmula de notas del itinerario conjunto de ciclo



1. Ponderación Conjunta del Ciclo

$$\text{Nota Final PI2} = (0.10 \times \text{Nota 1º}) + (0.90 \times \text{Nota 2º})$$

- ▶ **1º DAM (10%):** Basada en la prueba tipo test sobre metodologías predictivas y ágiles (requiere $\geq 5,0$ para promediar).
- ▶ **2º DAM (90%):** Nota obtenida en la ejecución y defensa del proyecto fin de ciclo.



2. Rúbrica Oficial de 2º DAM (90%)

$$\text{Nota 2º} = (0.50 \times \text{Software}) + (0.30 \times \text{Memoria}) + (0.20 \times \text{Vídeo})$$

- ▶ **Proyecto Software (50%):** Funcionamiento (15%), buenas prácticas (10%), documentación (5%), integración tecnológica (15%) y pruebas (5%). Mínimo: $\geq 5,0$.
- ▶ **Memoria Escrita (30%):** Formato plantilla (10%), redacción (5%), conclusiones (5%), ilustraciones (5%) y bibliografía (5%). Mínimo: $\geq 5,0$.
- ▶ **Vídeo en Teams (20%):** Claridad demostrativa (15%) y ajuste a 10-20 min (5%). Mínimo: $\geq 5,0$.



Mínimo por Bloques: En 2º DAM es obligatorio obtener al menos un **5,0 sobre 10 en cada uno de los tres bloques individuales** (Software, Memoria y Vídeo) para poder aplicar el promedio.

Uso de Inteligencia Artificial (IA) y Autoría

La IA está permitida como copiloto técnico, pero el dominio y la autoría son siempre tuyos



Uso Permitido («Sabiendo lo que se hace»)

El uso de herramientas de Inteligencia Artificial (GitHub Copilot, Claude, ChatGPT, etc.) está **plenamente permitido** en el desarrollo del proyecto.

Condición Innegociable: Debes comprender y dominar con rigor cada línea y bloque de código implementado. La IA es un asistente de productividad, pero la responsabilidad técnica es tuya.



Revisiones Individuales y Criterio de Suspenso

Para garantizar la autenticidad y el aprendizaje real del estudiante:

- ▶ **Derecho de revisión:** El profesor se reserva el derecho de convocar revisiones individuales donde preguntará por **puntos, funciones y líneas específicas del código**.
- ▶ **Defensa técnica:** El alumno deberá aportar las explicaciones pertinentes demostrando el dominio de su solución.
- ▶ **Causa de Suspenso Directo:** Explicaciones no válidas, incoherentes o que evidencien el desconocimiento del código presentado serán **motivo directo de calificación de suspenso en el módulo**.

Recursos y Canales Oficiales de Comunicación

La sede central donde vive toda la información, materiales y entregas del módulo

Aula Virtual Moodle

PLATAFORMA EDUCASTUR

- ▶ **Aula virtual en el Moodle de Educastur.**
- ▶ Acceso oficial con tu **cuenta de Educastur.**
- ▶ Punto de encuentro central para avisos del profesor y fechas de entrega.

Recursos y Entregas

TODO EN EL AULA VIRTUAL

- ▶ **Documentos, temario, entrega de trabajos... todo en el aula virtual.**
- ▶ Descarga de plantillas oficiales de memoria técnica, enunciados y rúbricas.
- ▶ **Obligatorio el acceso y la comprobación periódica.**

Canales Oficiales

CONTACTO INSTITUCIONAL

- ▶ **Comunicaciones exclusivamente por canales oficiales:**
 - ▶ **Correo corporativo de Educastur.**
 - ▶ **Microsoft Teams** (videoconferencias y chat).
- ▶ No se gestionan tutorías ni entregas por canales no oficiales.

 **Horario de las Sesiones Síncronas:** Conéctate puntualmente a la reunión semanal de Teams convocada en el calendario del equipo del módulo.

¡Arrancamos el Proyecto! Plan de Acción

Qué debes hacer desde esta primera semana para encaminar con éxito tu trabajo

Tareas para los Próximos Días

- ▶ **Definir la Idea de Proyecto:** Identificar una necesidad real en una empresa, sector profesional o entorno cotidiano que requiera una solución informática.
- ▶ **Esbozar el Alcance Inicial:** Qué módulos tendrá, quiénes serán los usuarios y qué casos de uso principales resolverá.
- ▶ **Acceder al Aula Virtual:** Comprobar acceso al curso en Moodle Educastur y descargar el enunciado oficial y la plantilla de memoria.
- ▶ **Preparar el Repositorio:** Crear el repositorio en GitHub e inicializar el tablero Kanban.

Ronda de Dudas y Próxima Sesión

"Un gran proyecto de software no se mide por la cantidad de líneas escritas, sino por la solidez de su arquitectura, su utilidad real y el rigor con el que resuelves los problemas."

Próxima Sesión Semanal en Teams: Exposición sobre modelado de requisitos, diagramas UML y definición del modelo Entidad/Relación para la Entrega 1.

¿Alguna duda sobre el proyecto, las entregas o la dinámica de clase? 🙋